

TP 2 : Systèmes asservis

Instrumentation 2

Année : 2024/2025

Noms : Sinacer, Dahmoun.

Prénoms : Tedj EL Moulk, Sarah

Introduction :

On veut commander la puissance électrique fournie par une centrale électrique thermique en agissant sur le débit de combustible dans le foyer. Les constantes de temps du groupe turbo-alternateur étant supposées négligeable par rapport à celles de l'étage thermique, un modèle simplifié du système est donné par les équations :

$$d(t) + 60\dot{d}(t) = u(t)$$

$$x(t) + 120\dot{x}(t) = 2 d(t)$$

$$y(t) = 2(x(t) - d(t) - w(t))$$

Avec

- $d(t)$: le débit du combustible dans le foyer
- $u(t)$: la commande du débit du combustible
- $x(t)$: le flux thermique
- $y(t)$ la puissance électrique
- $w(t)$: la perturbation

Les variables (u, d, x, y, w) sont mesurées par rapport à un point d'équilibre non nul, de sorte que $u = d = x = y = 0$ correspond à la moitié de la puissance maximale en régime permanent. Toutes les variables sont exprimées dans des unités normalisées, et $y = 50$ correspond à la puissance nominale maximale de la centrale.

Les fonctions de transfert entre u et d , entre d et x et entre u et y sont alors respectivement :

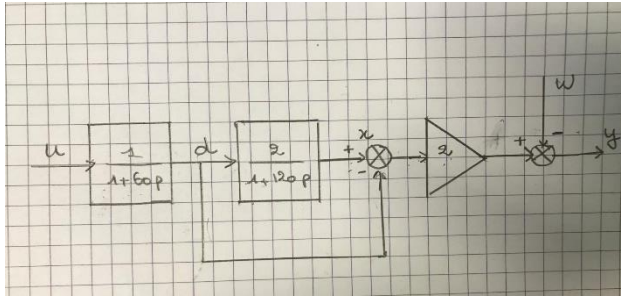
$$u \rightarrow d : F_1(p) = \frac{1}{1 + 60p}$$

$$d \rightarrow x : F_2(p) = \frac{2}{1 + 120p}$$

$$u \rightarrow y : F(p) = \frac{2(1 - 120p)}{(1 + 60p)(1 + 120p)}$$

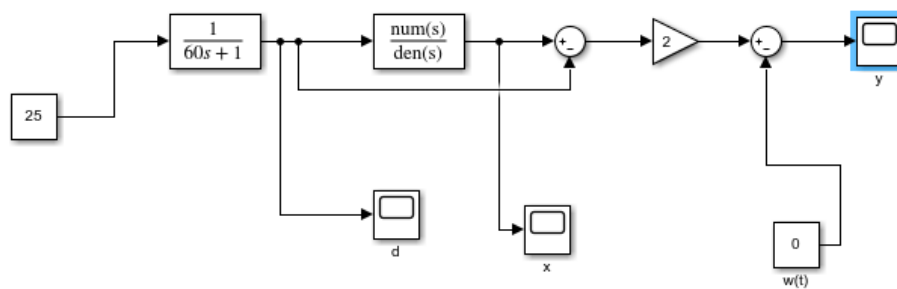
I- Boucle ouverte

1/ Le dessin un schéma-bloc du système qui permette d'accéder aux variables d, x et y .



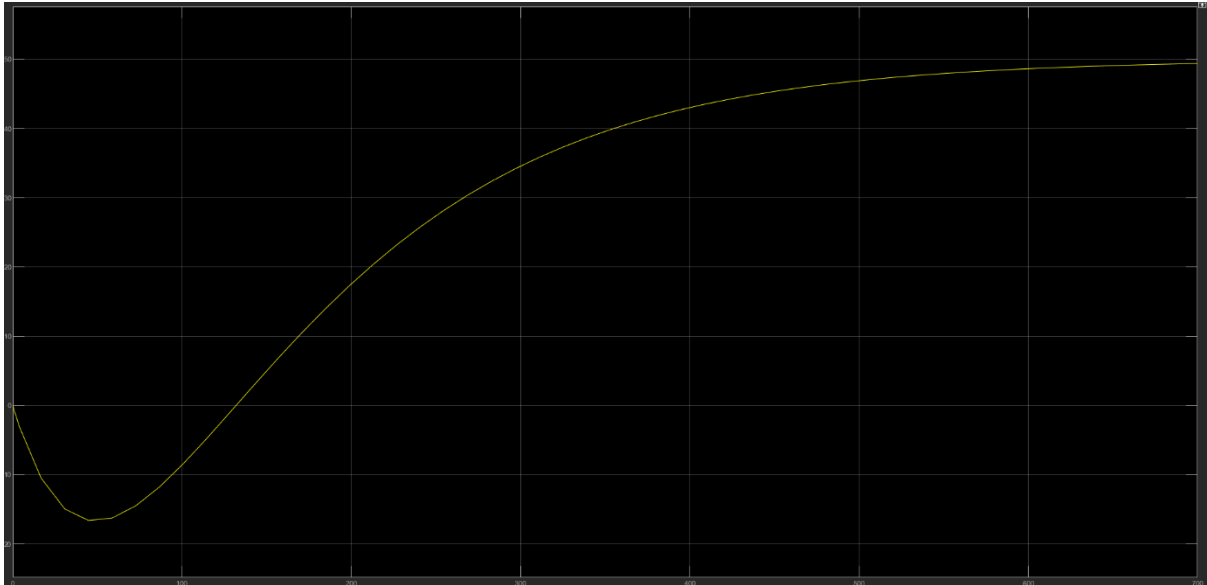
Cette configuration de bloc va nous permettre de visualiser chacun des paramètres tout seul, ce qui peut être intéressant lors de la simulation

À partir de ce schéma-bloc, nous avons construit un simulateur du système à commander. En utilisant ce simulateur nous avons visualisé la réponse à un échelon de commande $u = 25$ (passage à la puissance nominale maximale) en l'absence de perturbation ($w = 0$) et en supposant que les conditions initiales sont nulles.



Nous avons utilisé les blocks Constant, Transfer Function, Sum, Gain et Scope sur simulink :

En regardant la courbe que nous avons obtenu sur le scop , nous avons observé la puissance $y(t)$ et nous avons vérifié que cette réponse était sans dépassent ni oscillations et passe par un minimum

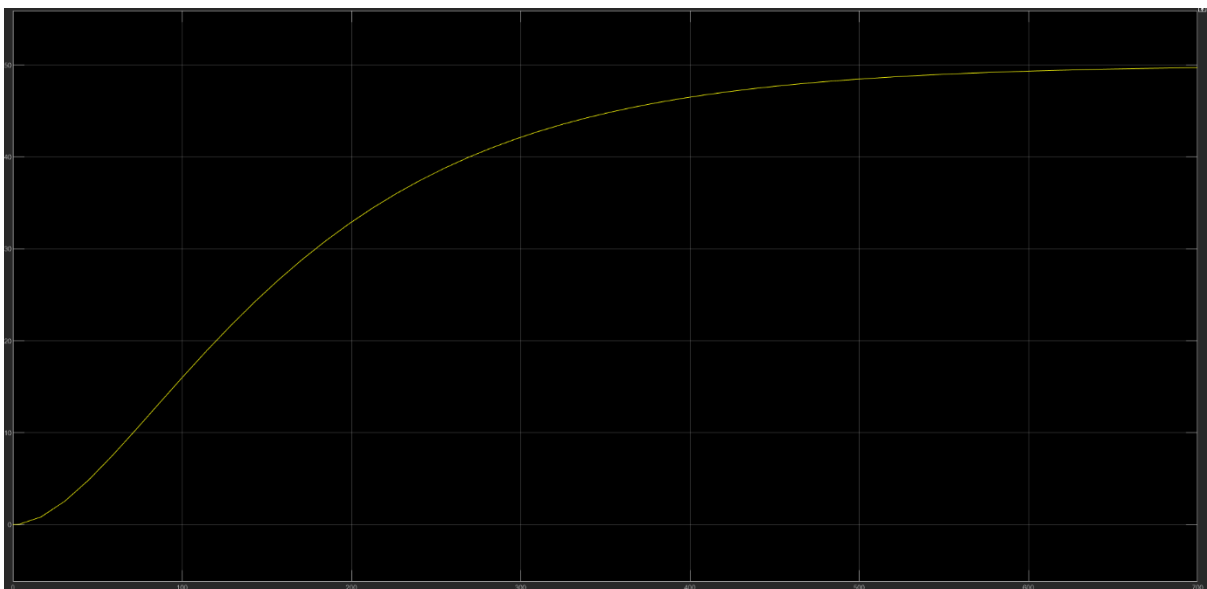


La courbe commence par le point 0 et décroît jusqu'à la valeur $y(t)=-17$ et puis croît jusqu'à une valeur $y(t)=50$

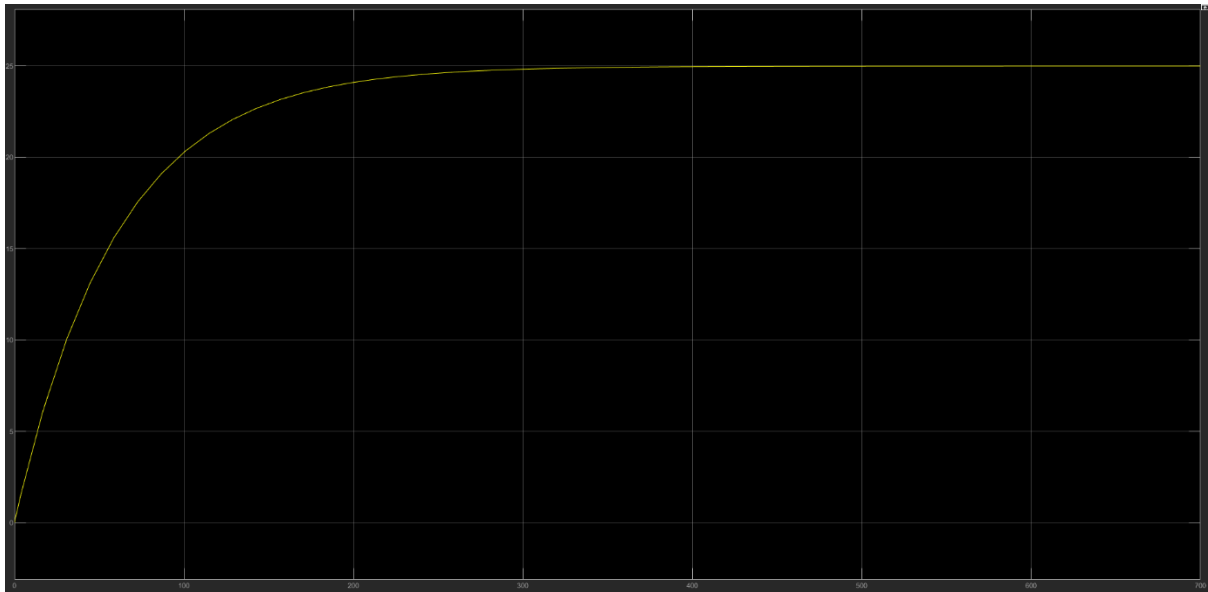
La décroissance initiale correspond à une chute de puissance initiale. Le système lorsqu'il est sollicité par un échelon de commande $u = 25$, subit une réponse transitoire qui fait d'abord baisser la puissance en raison de l'inertie (la résistance du système à changer d'état).

Après cette chute initiale le système commence à répondre correctement à la commande et la puissance augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale .

Evolution du flux thermique $x(t)$



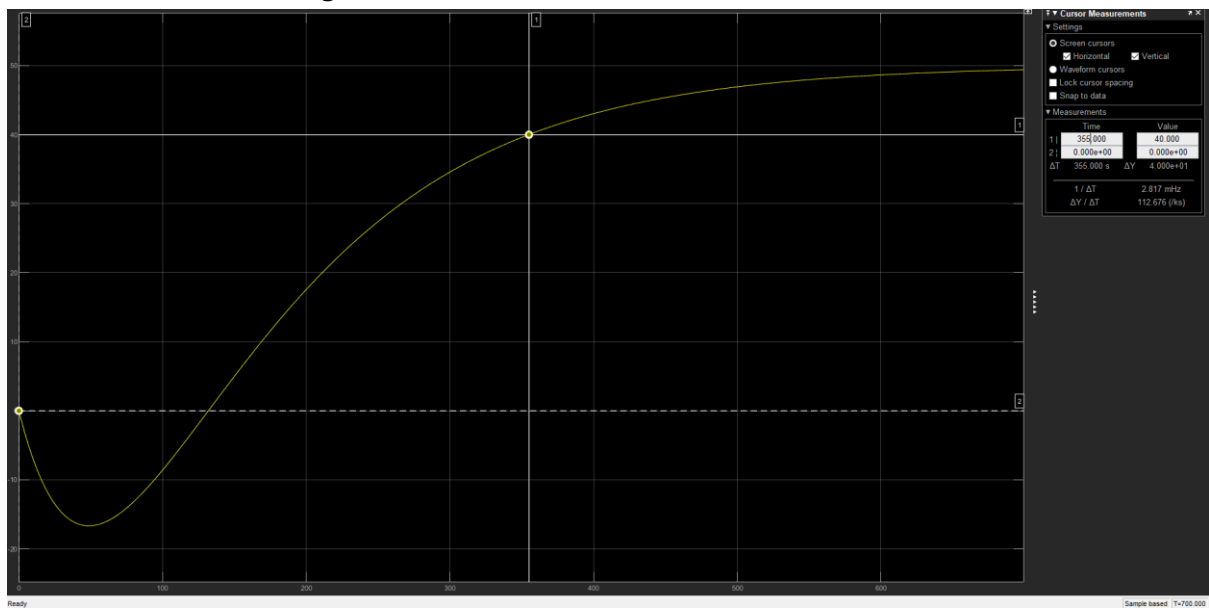
Evolution du débit thermique



Et donc on perd de puissance quand le débit est plus grand que le flux

Mesure des temps :

Nous avons utilisé la measurement cursor pour trouver le temps qui convient à la puissance : e
sortie des régimes transitoires à 20, 10 et 5%.



à 5% du régime transitoire :

La puissance $y(t)=47.5$ et $t=530$ secondes

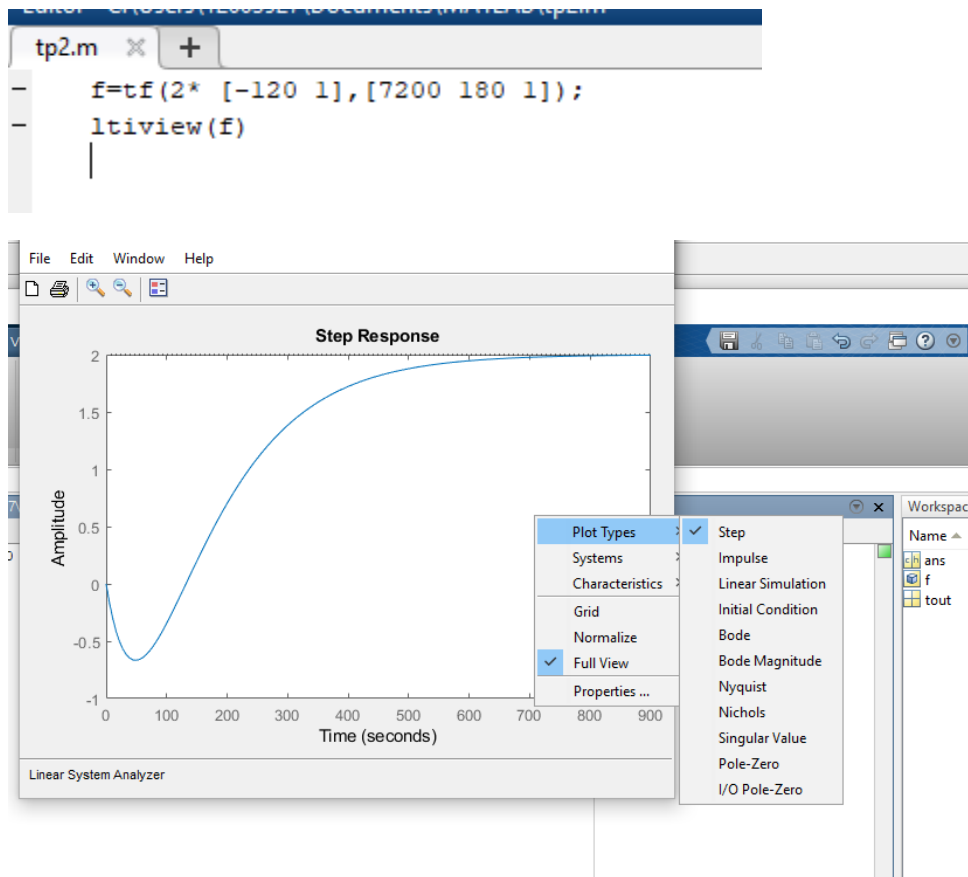
à 10% du régime transitoire :

La puissance $y(t)=45$ et $t=445$ secondes

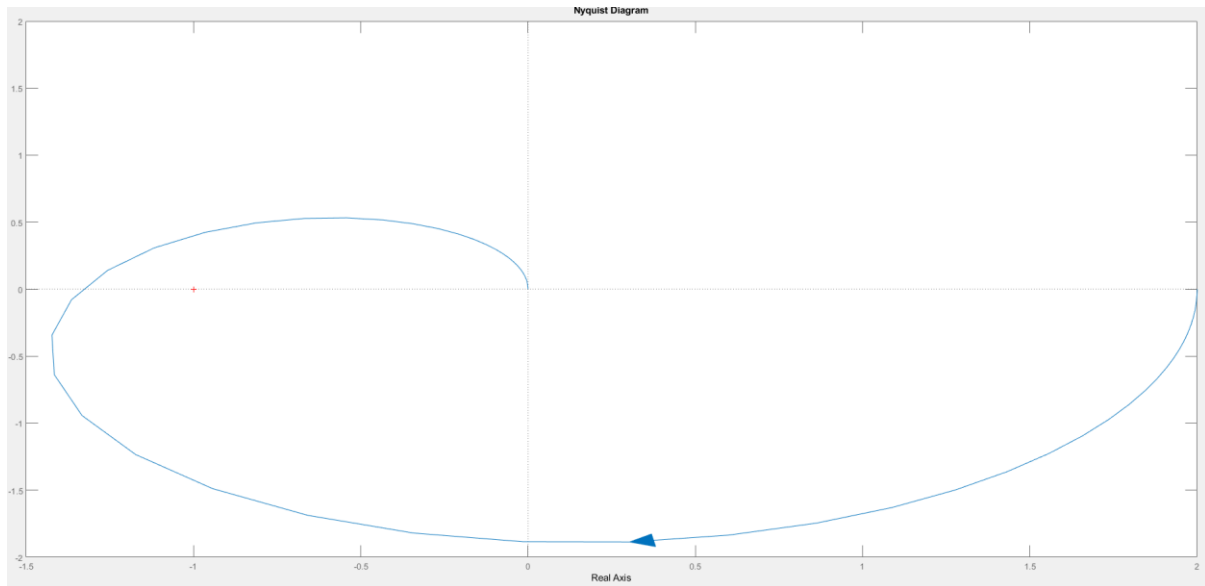
à 20% du régime transitoire :

La puissance $y(t)=40$ et $t=355$ secondes

2) a/ En utilisant la fonction `tf` de de Matlab, nous avons créé un objet structuré contenant la fonction de transfert $F(p)$. Et nous avons sélectionné à chaque fois le type de graphe que nous voulons observer, nous l'avons ensuite visualisé :



Tracer le lieu de Nyquist :

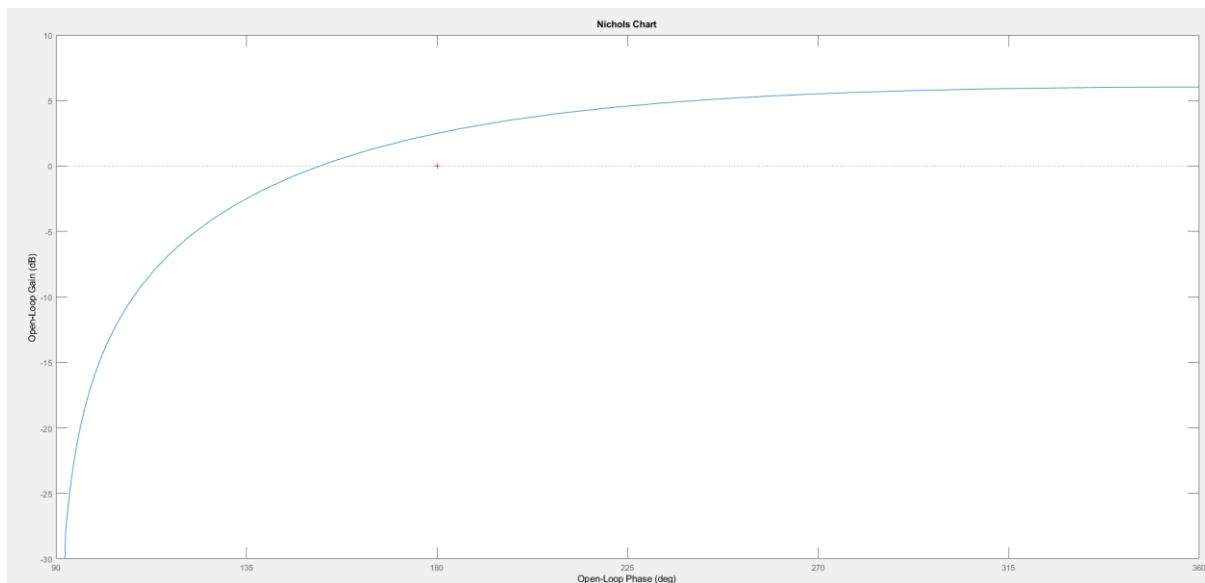


Dans le graphique de Nyquist, le signal est représenté dans le plan complexe, où l'axe horizontal montre la partie réelle et l'axe vertical montre la partie imaginaire. Ce diagramme trace le comportement du système en fonction de la fréquence complexe $j\omega$.

Le point critique $(-1, 0)$ est marqué par un point rouge, il n'est pas complètement entouré par la courbe donc **le système n'est pas stable pour le rendre plus stable nous pouvons fait un système boucle fermé avec un régulateur proportionnel.**

Tracer dans le lieu de Black :

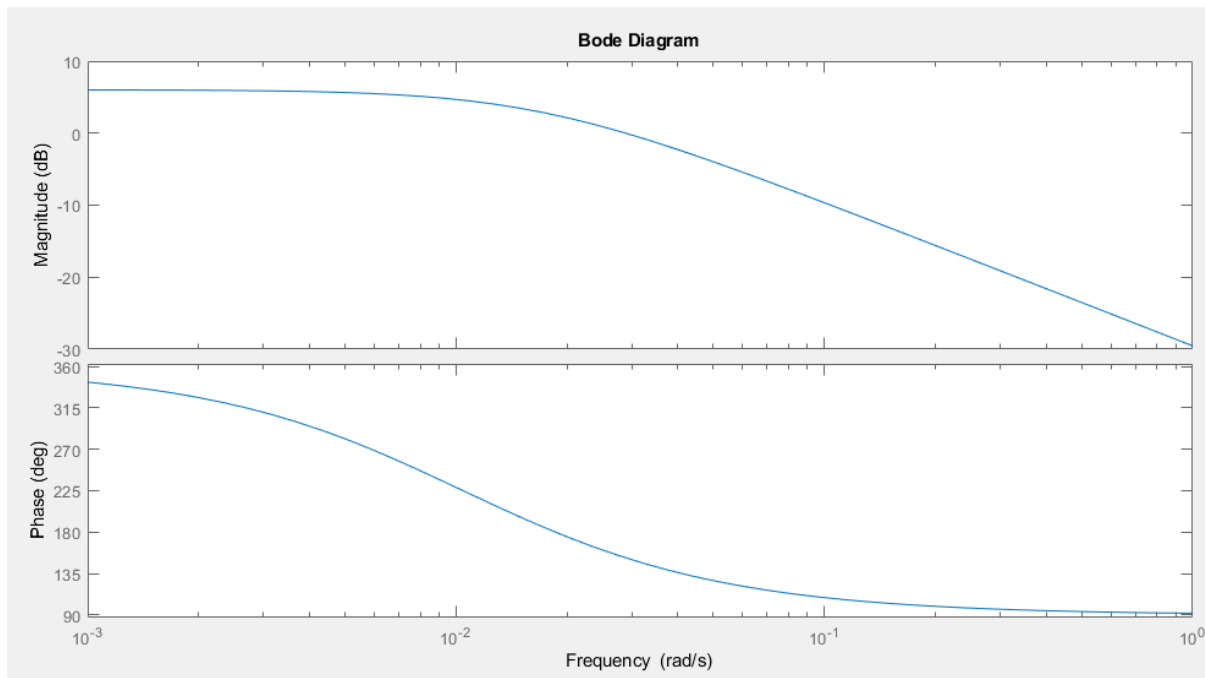
Sur ce graphique, nous avons analysé l'évolution de la fonction de transfert en boucle ouverte du système lorsque la fréquence varie



Nous avons constaté que le gain diminue quand la phase augmente, donc le système perd progressivement de l'amplification plus la fréquence augmente et il devient plus stable à hautes fréquences

Le graphe montre aussi que le système est linéaire et a une bonne marge de stabilité comme il n'y a pas des gains excessifs à des phases critiques

Tracer dans le lieu de bode :



Le diagramme de bode est une représentation graphique de la réponse en fréquence d'un système linéaire, Il se compose de deux graphes, le diagramme de gain et le diagramme de phase

le diagramme de Bode contrairement au lieu de Nyquist, affiche les fréquences et on peut s'en servir directement pour voir les fréquences de chaque point des deux graphes , celui du gain en dB et celui de la phase en dB.

Avec la fonction `ltiview` de matlab nous avons relevé sur le diagramme de Bode les valeurs de $|F(i\omega)|$ (en dB) et de $\arg(F(i\omega))$ pour les 2 valeurs de ω correspondant aux périodes $T = 10$ s Et $T = 100\pi$ s (avec $T = 2\pi/\omega$) :

Pour $T=10$ s alors $f=0.1$

$|F(i\omega)|$ (en dB) = 25.5 dB = 0.05

$\arg(F(i\omega)) = 93$ rad/s

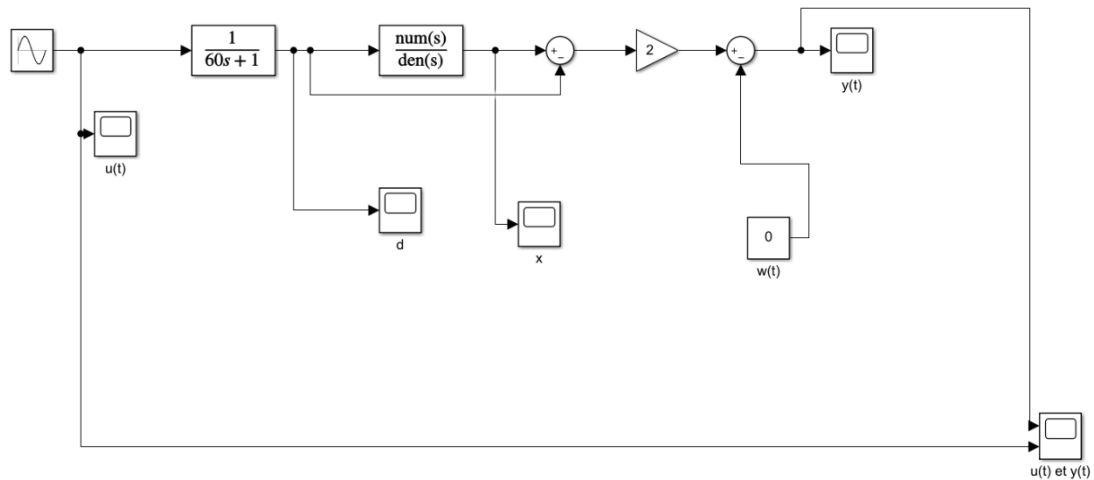
$T = 100\pi$ s = 3.18×10^{-3}

$|F(i\omega)|$ (en dB) = 2.18 dB = 1.2

$\arg(F(i\omega))=175$ rad/s

b/ Vérification en simulation que : pour les deux valeurs de ω défini précédemment, si l'on applique système une sinusoïde de la forme $u(t) = \varepsilon \cos(\omega t)$, la sortie y converge pour t grand

vers une sinusoïde de même fréquence, d'amplitude $\varepsilon |F(i\omega)|$ et déphasée par rapport à u de $\arg(F(i\omega))$

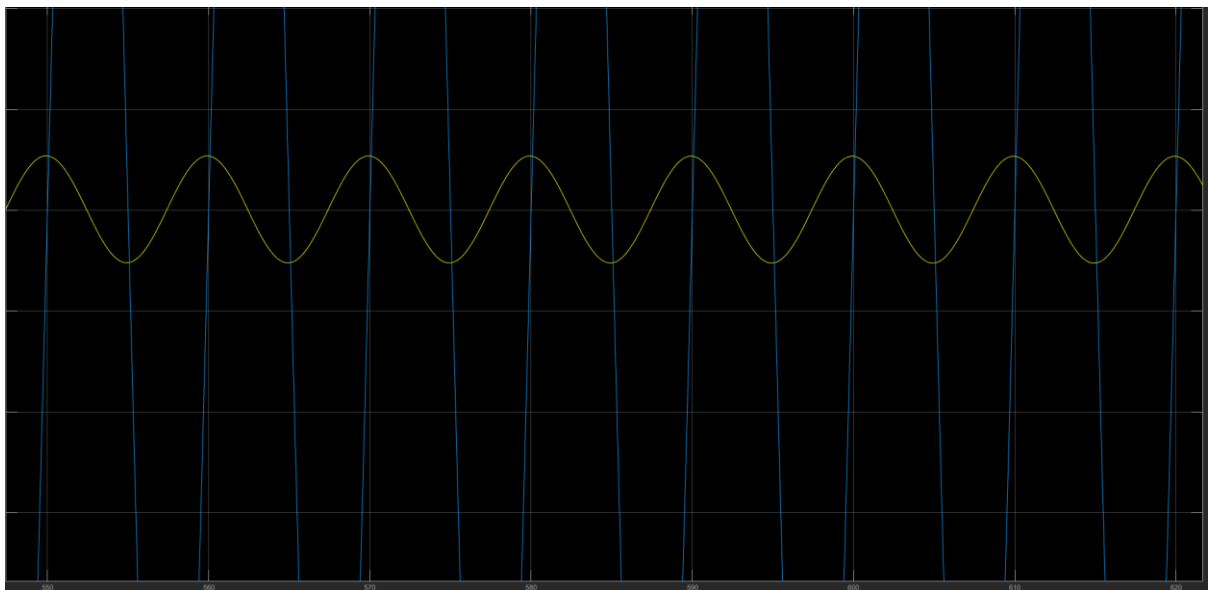


En utilisant le block sin , nous avons créé au début un signal sinusoïdal avec une pulsation w et une amplitude epsilon et nous déterminons les valeurs de celles-ci sur le script Matlab

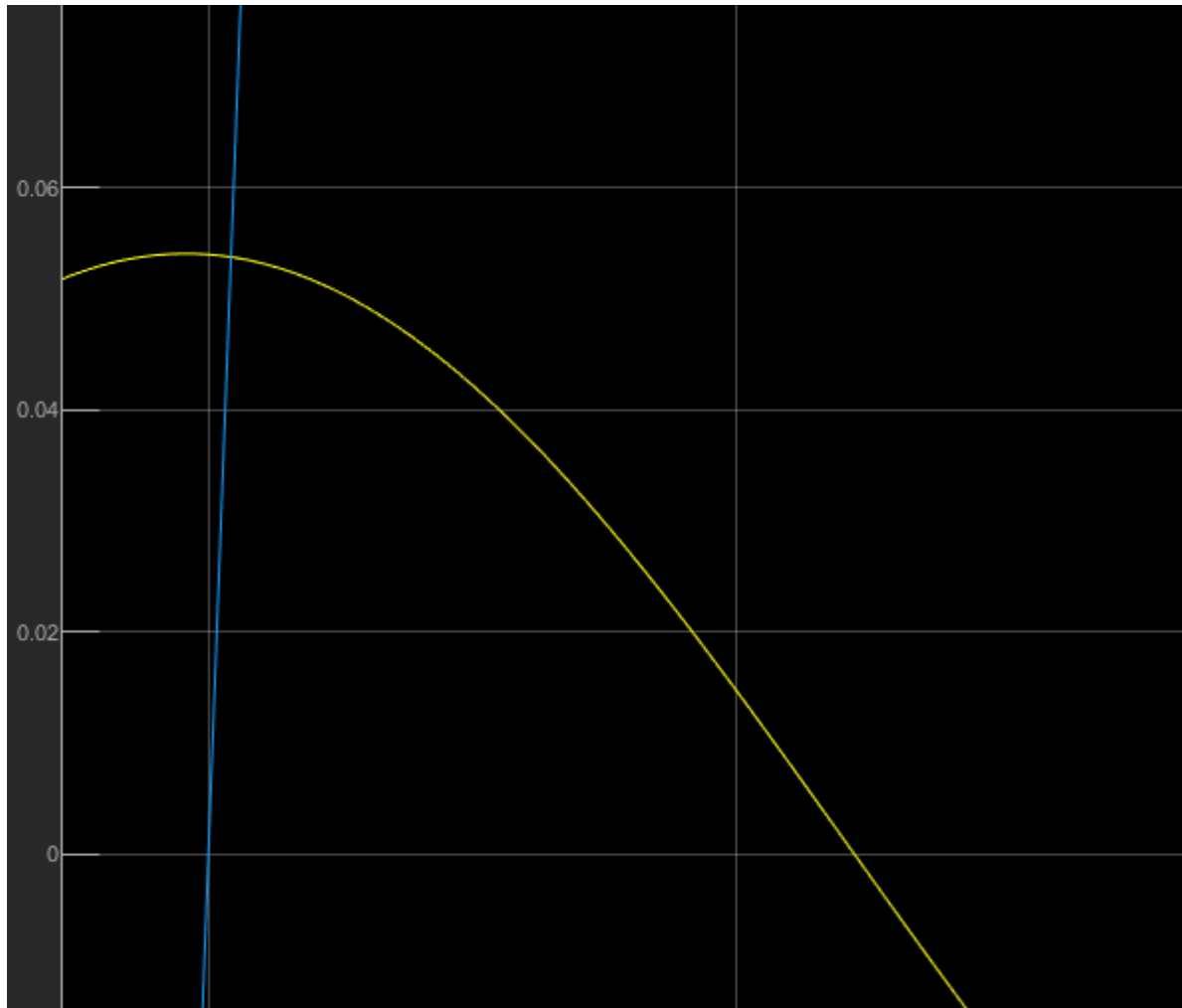
Afin de regarder la différence entre les deux courbes , nous avons ajouté un bloc scope pour visualiser les deux graphes ensemble

D'abord $\omega = 2\pi/T$ et donc nous avons réglé les paramètres de notre entrée sinusoïdal en mettant w à la valeur calculé. Nous regardons dans un premier lieu le signal de sortie pour une amplitude epsilon =1

$T=10s$



Nous avons observé sur le graphe que la sortie $y(t)$ va converger à la valeur $y(t)=0.05$



Ce qui est logique en calculant nous trouvons que :

```
tp2.m x +
f=tf(2* [-120 1],[7200 180 1]);
ltiview(f)
epsilon=0.1;
omega=0.02;
f=omega/2*pi;
```

Pour $T=10s$ on a $w=0.62$ $F(iw)=-25.5db=0.05$ watt

Et comme $\epsilon=1$ alors

$$Y(t)=\epsilon \cdot F(iw)=1 \cdot 0.05$$

Et donc l'amplitude du signal de sortie converge à la valeur $\epsilon \cdot F(iw)$

Pour le déphasage entre l'entrée et la sortie , on utilise les curseurs pour déterminer deux instants pour aller au min de chaque signal

$$\Delta T = 387.5 - 385 = 2.5 \text{ s}$$

Et en mettant tout en degré et on trouve un déphasage de 92, et on sait que $\arg F(i\omega) = 93$.

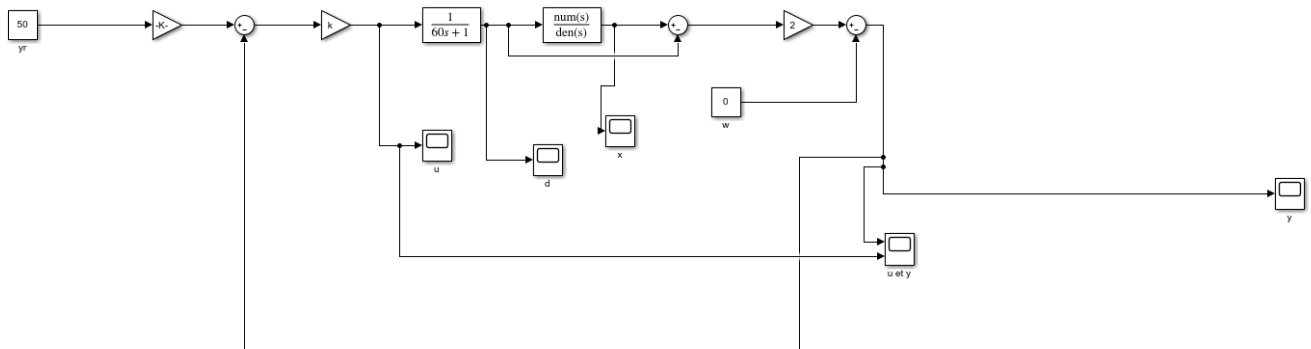
Et donc nous pouvons dire que le déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie représente l'argument de la réponse fréquentielle $F(p)$.

II- Boucle fermée avec régulateur proportionnel

1/ Pour construire un simulateur en boucle fermée nous avons modéliser le système avec un régulateur proportionnel. L'équation de commande est donnée par : $u(t) = -k(y(t) - \alpha y_r(t))$ avec α défini pour garantir un gain statique unitaire en boucle fermée.

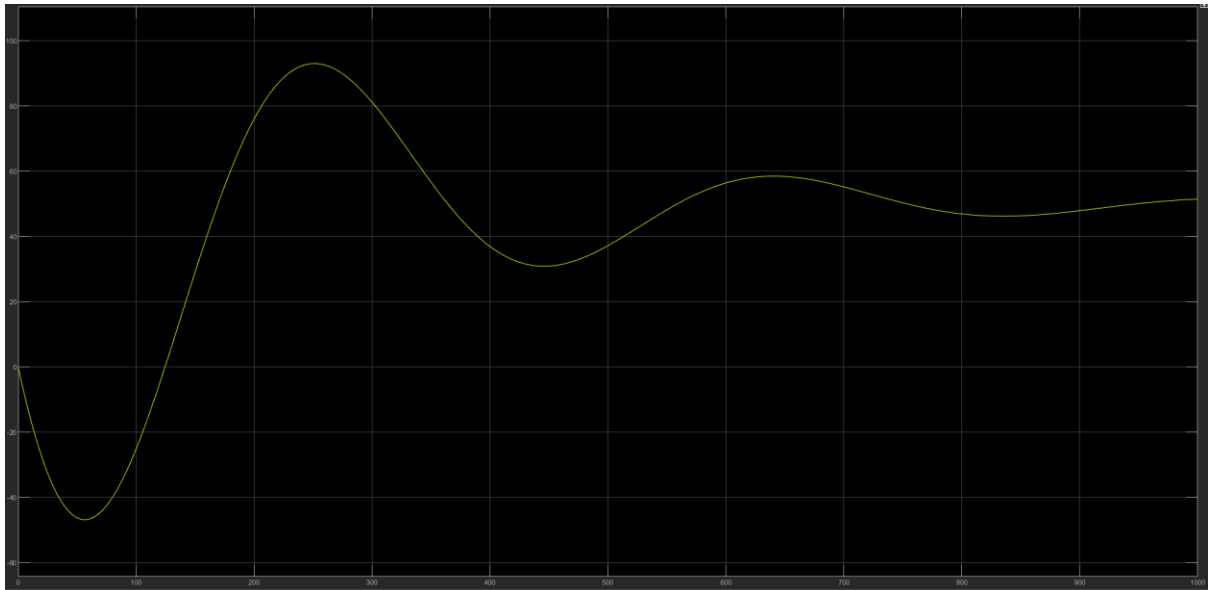
- k est le gain du régulateur

$$\alpha = 1 + \frac{1}{2k}$$

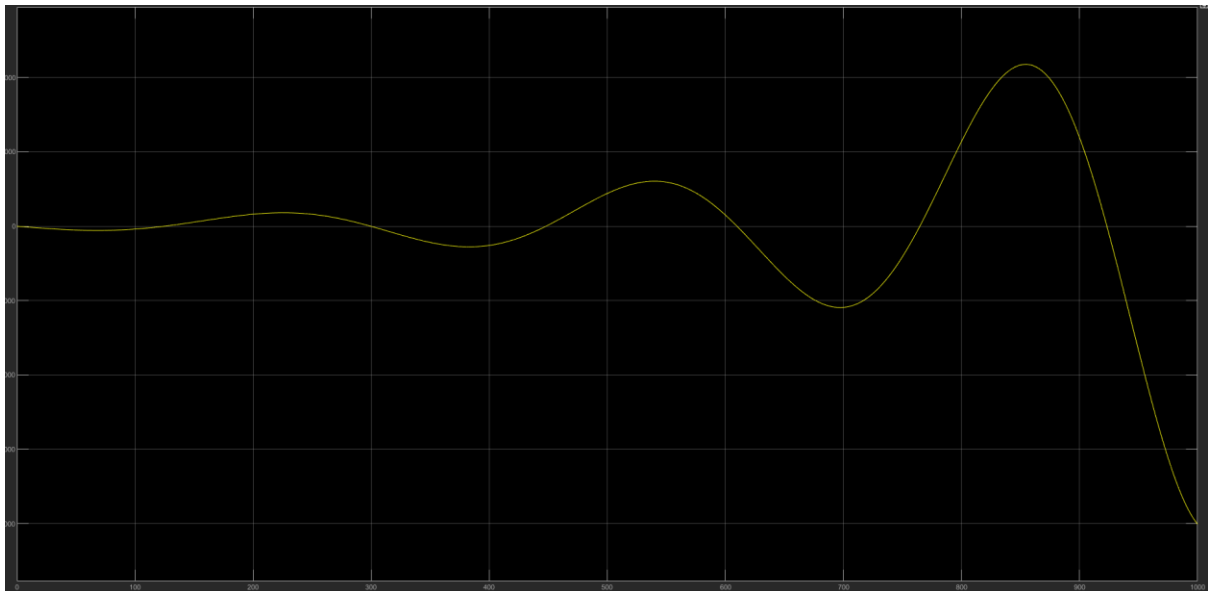


Nous avons utilisé un échelon $y_r(t) = 50$ et observer comment le système répond pour différentes valeurs de k avec $w = 0$ (pas de perturbation) :

Pour $k = 0.5$



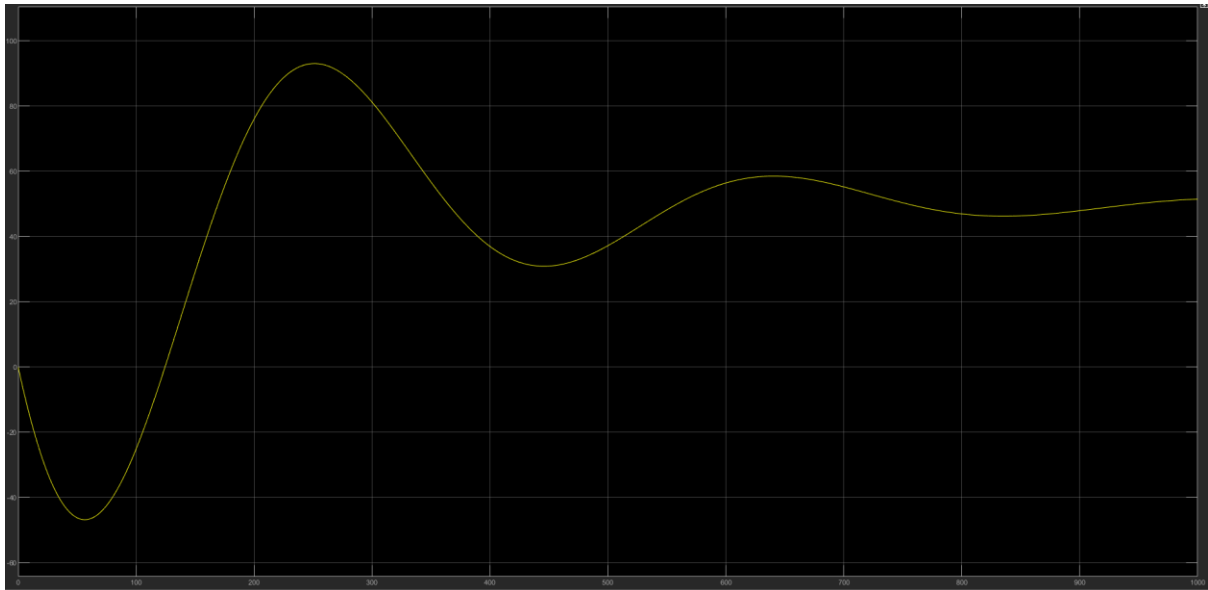
Pour $k = 1$



Nous avons ensuite vérifié la convergence du système selon la valeur de k par rapport à $k_{\max} = 2/3$.

Pour $k < k_{\max}$:

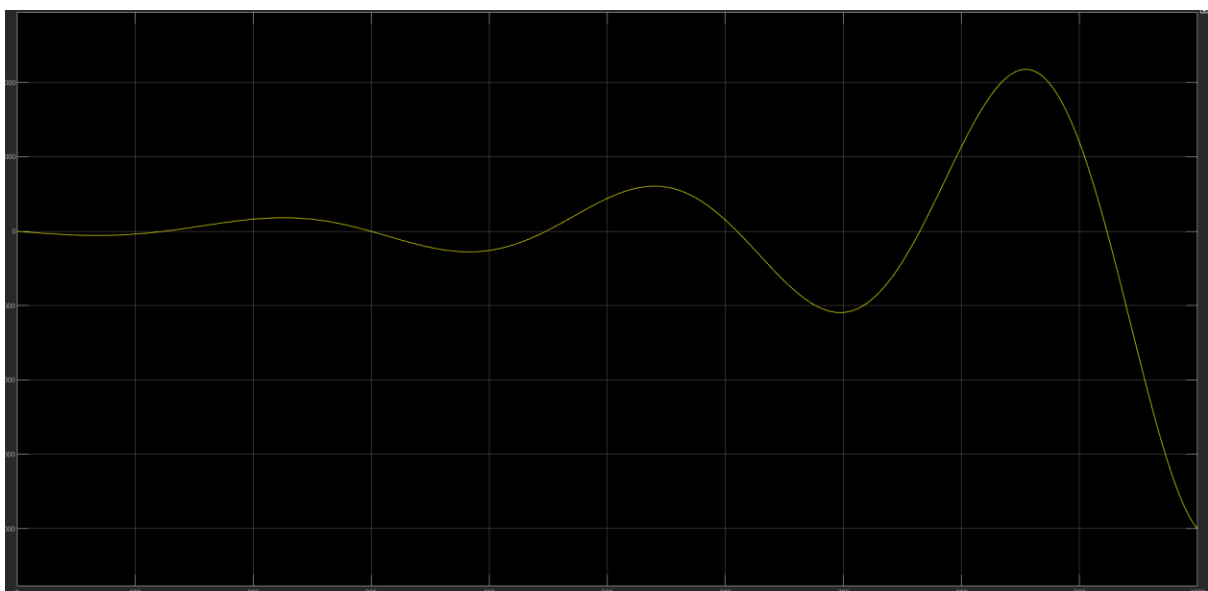
Quand k est inférieur à $k_{\max}$, le gain du régulateur est dans une plage où la rétroaction est suffisamment forte pour corriger les erreurs, mais pas trop pour provoquer de l'instabilité. Le système corrige alors les déviations et converge vers la consigne.



Le système converge vers la valeur 50 donc vers la consigne.

Pour $k > k_{\max}$:

Lorsque k dépasse $k_{\max}$, le système devient instable. Cela est dû au fait que le gain du régulateur est trop élevé, provoquant une réaction trop forte qui amplifie les erreurs au lieu de les corriger. En conséquence, toute petite perturbation initiale ou déviation va se propager et s'amplifier, ce qui conduit à une divergence du système.



Le système diverge .

Pour $k = k_{\max}$ pour t grand nous obtenons un signal sinusoïdal :

Lorsque $k = k_{\max}$, le système est à la limite de la stabilité. Cela signifie que le régulateur compense exactement les erreurs, mais avec une dynamique qui crée une oscillation

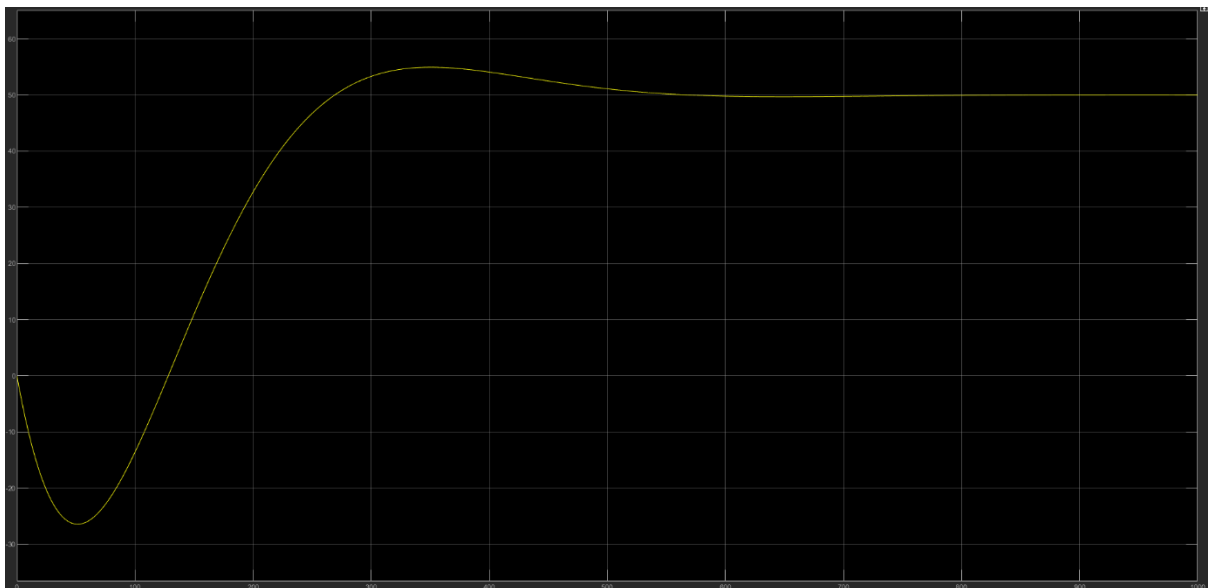
sinusoïdale à long terme. À cette valeur de k le système n'est ni convergent ni divergent, mais oscille autour de la consigne.

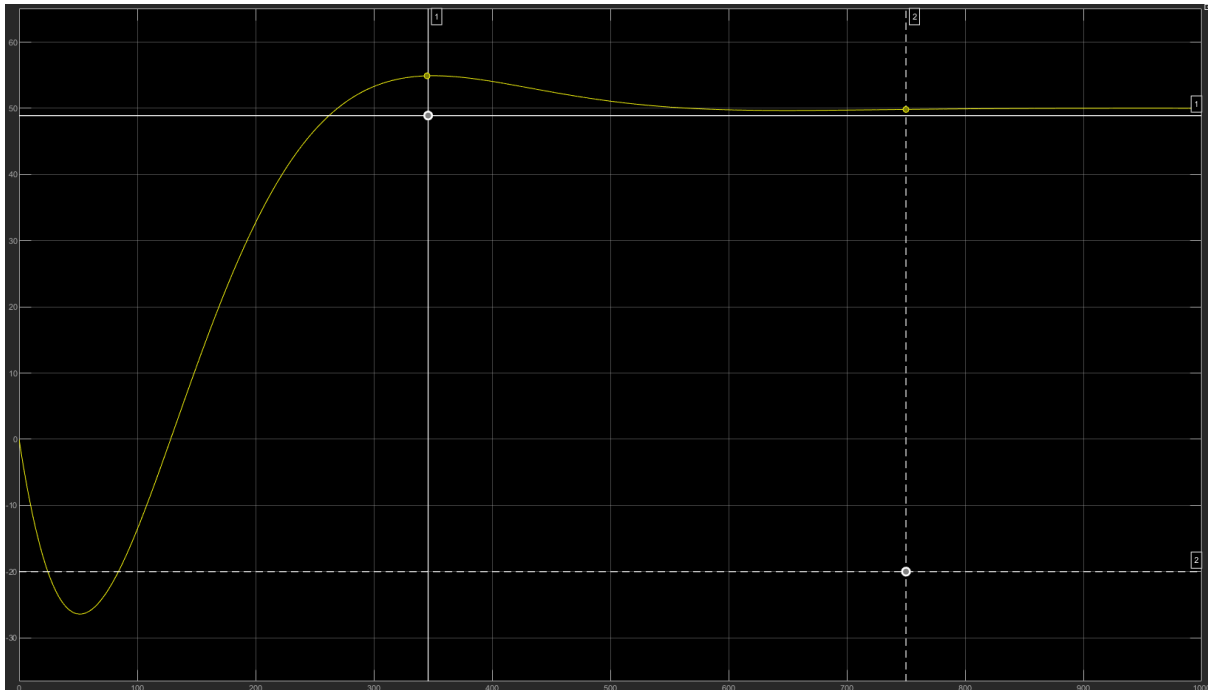
La sinusoïde se stabilise seulement à t grand car il faut du temps pour que les transitoires initiales s'estompent. Après cette phase transitoire, le système atteint son régime permanent et les oscillations stabilisées autour de la consigne apparaissent clairement.



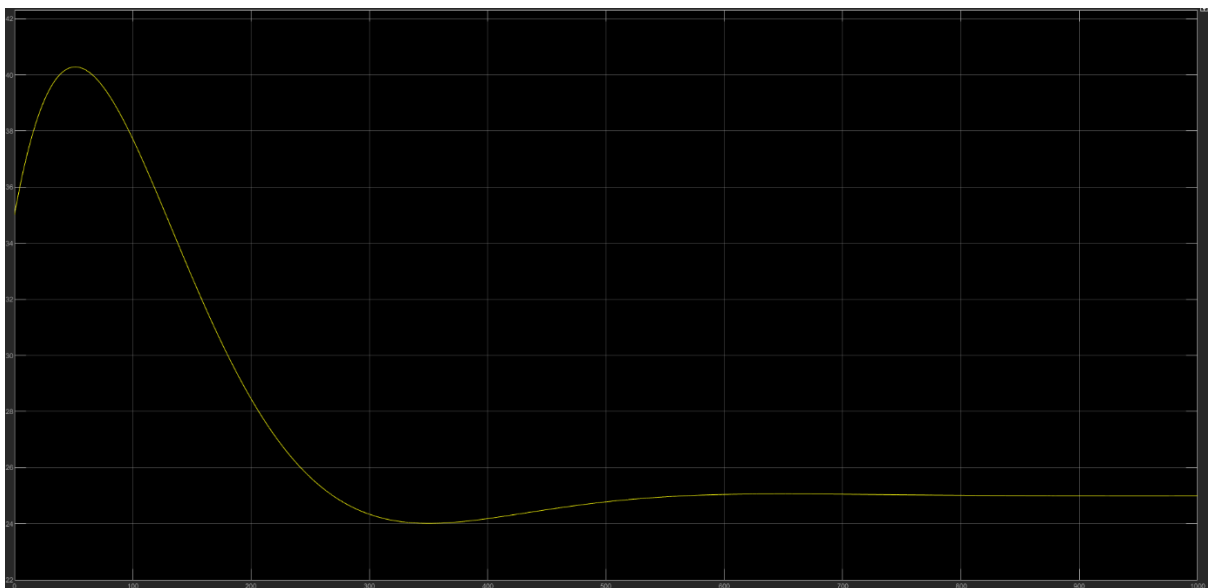
2/ détermination de la valeur k_{opt} qui minimise le temps de sortie du régime transitoire à 10% pour un échelon de consigne $y_r(t) = 50$, toujours en l'absence de perturbation ($w = 0$). (Visualisation de la trajectoire de la commande u correspondant à ce réglage.)

Nous avons calculé pour plusieurs valeurs de k la valeur qui permet un dépassement de 10% c'est-à-dire la valeur pour laquelle le dépassement atteint la valeur 55, c'est $k_{opt} = 0.2$





La trajectoire de la commande u correspondant à ce réglage :



Lorsque la perturbation w intervient après le régime transitoire, le système est déjà stabilisé autour de la consigne. Pour $k=k_{op}$ la perturbation entraînera un décalage permanent (erreur statique) entre la sortie $y(t)$ et la consigne $y_r(t)$. Ce décalage persistera car le régulateur proportionnel ne peut pas annuler une erreur constante.

Si w est une perturbation constante, l'erreur de poursuite $e(t)$ deviendra une valeur constante non nulle après le régime transitoire, c'est-à-dire que le système présentera une erreur de position permanente. La valeur de cette erreur dépend de l'intensité de la perturbation et du gain k_{opt} , mais elle ne pourra pas être totalement éliminée. **Pour l'éliminer il faut utiliser un régulateur PI.**

III- Boucle fermée avec régulateur PI

Dans cette partie nous avons utilisé un régulateur PI de la forme

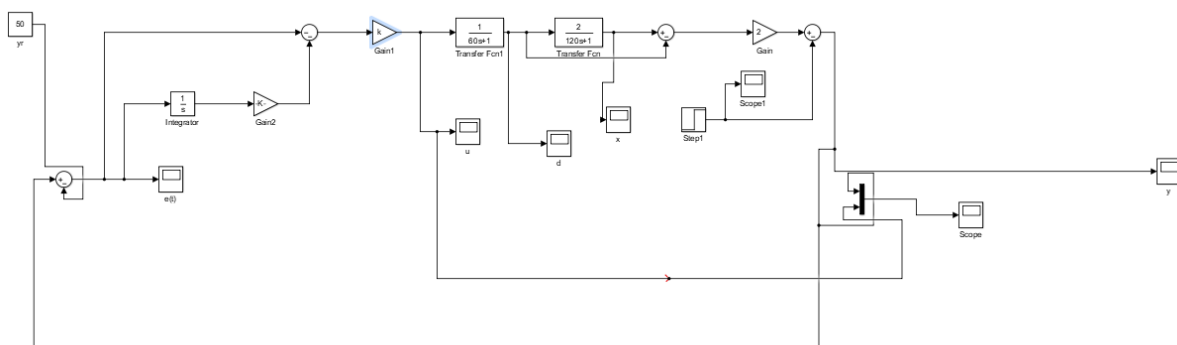
$$u(t) = -k \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(s) ds \right)$$

avec

$$e(t) = y(t) - y_r(t)$$

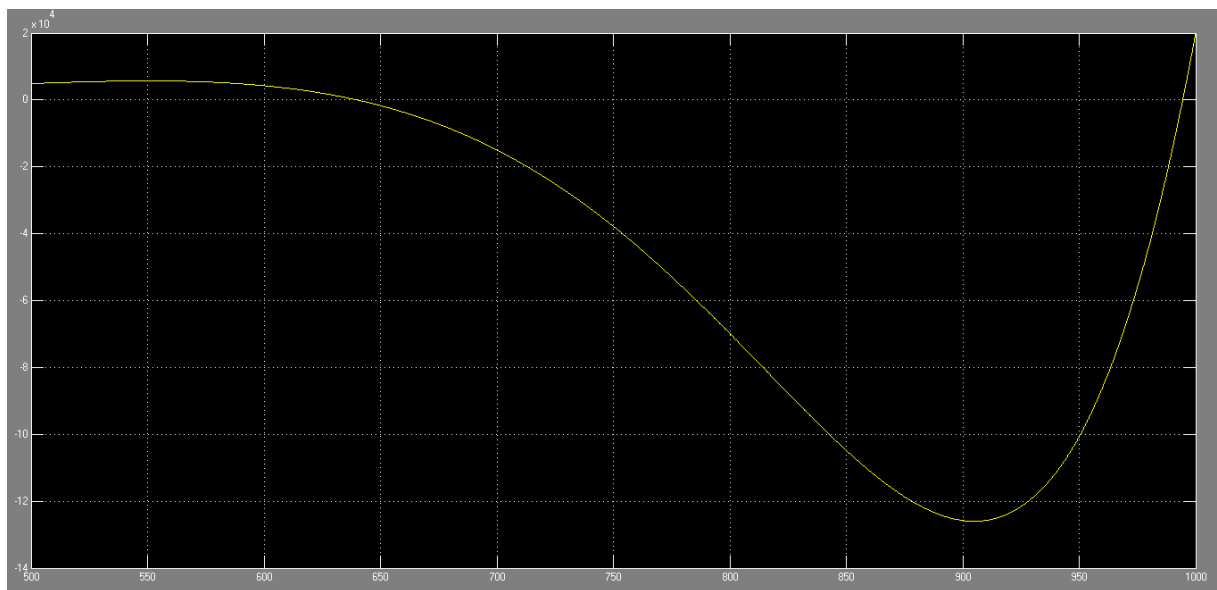
1/ Construire un simulateur Simulink du système asservi. Simuler la réponse du système asservi à un échelon de consigne $y_r(t) = 50$ en l'absence de perturbation pour différentes valeurs de k et T_i

on commence par construire le l'entrée $u(t)$ et on met les perturbations a 0 et la consigne a 50

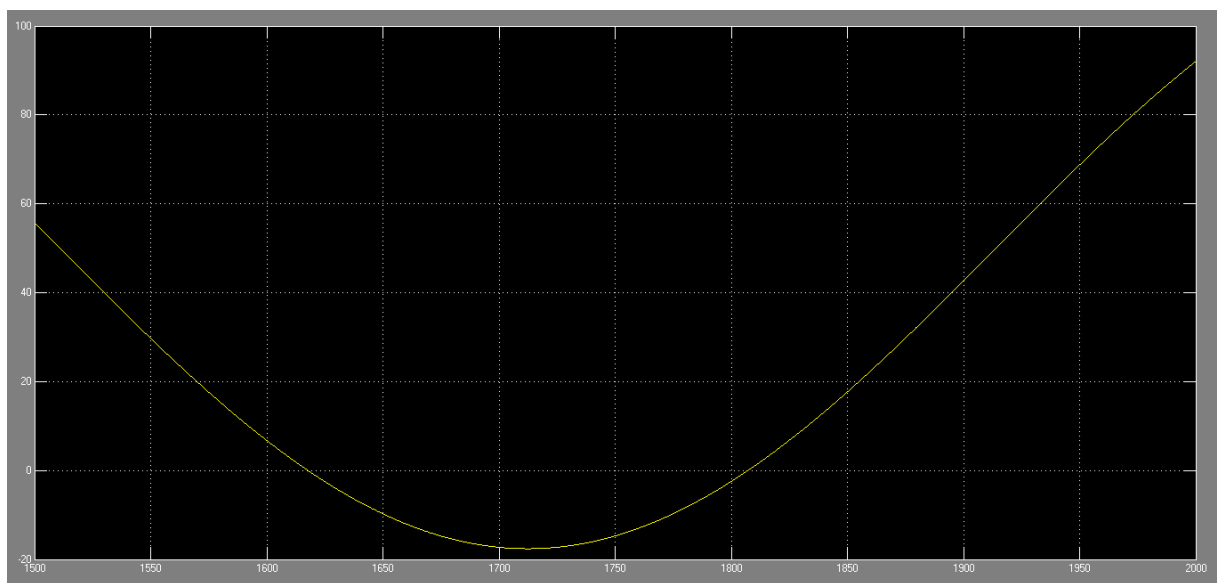


On regarde dans le scope la sortie $y(t)$ pour les configurations suivantes:

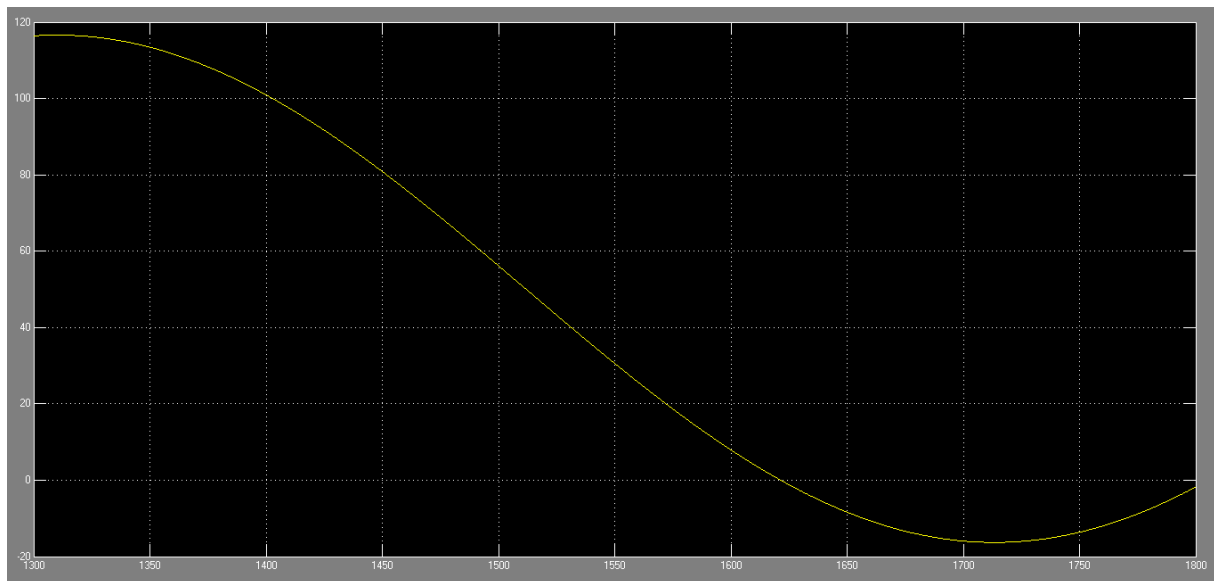
- pour $K=0.2$, $g=49.8$ et $T_i=10$



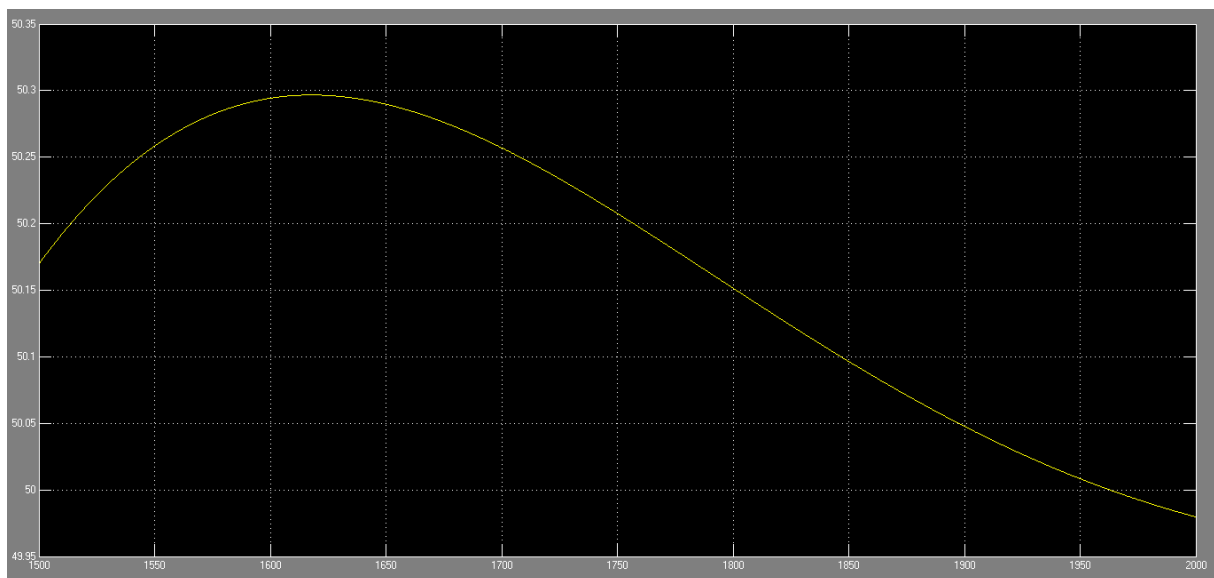
- pour $k=0.2$ et $g=t_i=49.8701$



- pour $k=0.2$ et $t_i=50$ (donc supérieur à g)



- Pour $k=0.2$ et $t_i=100$ (supérieur à g)

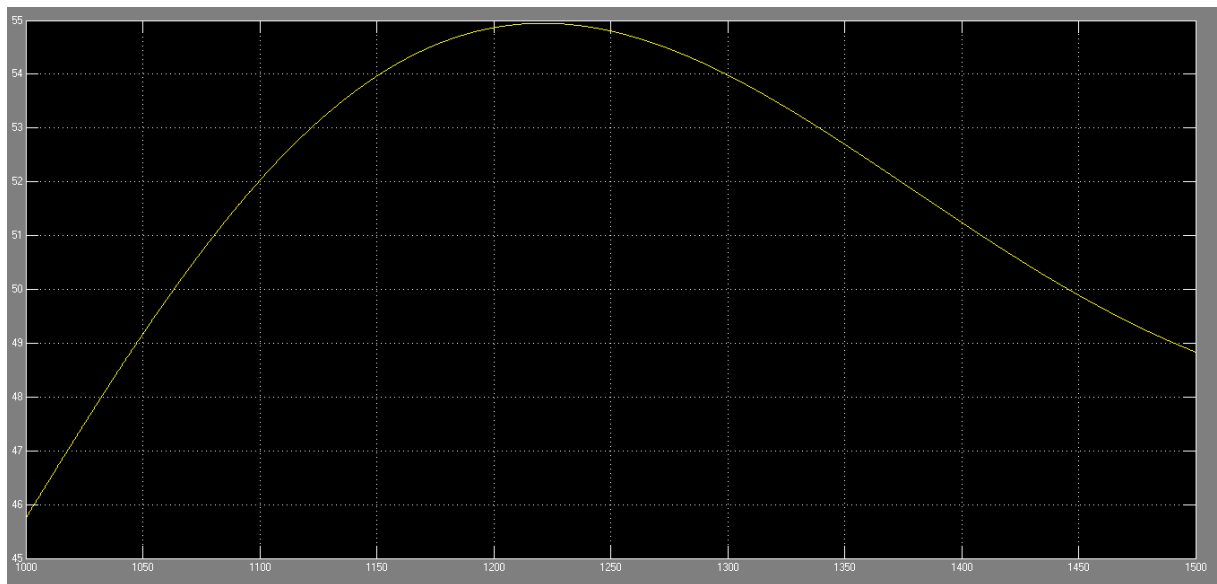


Pour la dernière configuration, on observe qu'à mesure que $t \rightarrow \infty$, la sortie $y(t)$ converge vers la valeur 50 (avec quelques erreurs), ce qui est compatible avec la théorie. Cependant, les oscillations de $y(t)$ varient en fonction de T_I quand T_I est grand, le système réagit plus lentement aux erreurs, ce qui adoucit les oscillations, tandis que si T_I est petit, les oscillations sont plus prononcées.

Ainsi, la théorie est vérifiée : lorsque $k < k_{\max}$ et $T_I > g(k)$, le système est stable et la sortie converge vers la consigne, qui est une valeur constante, en l'absence de perturbation.

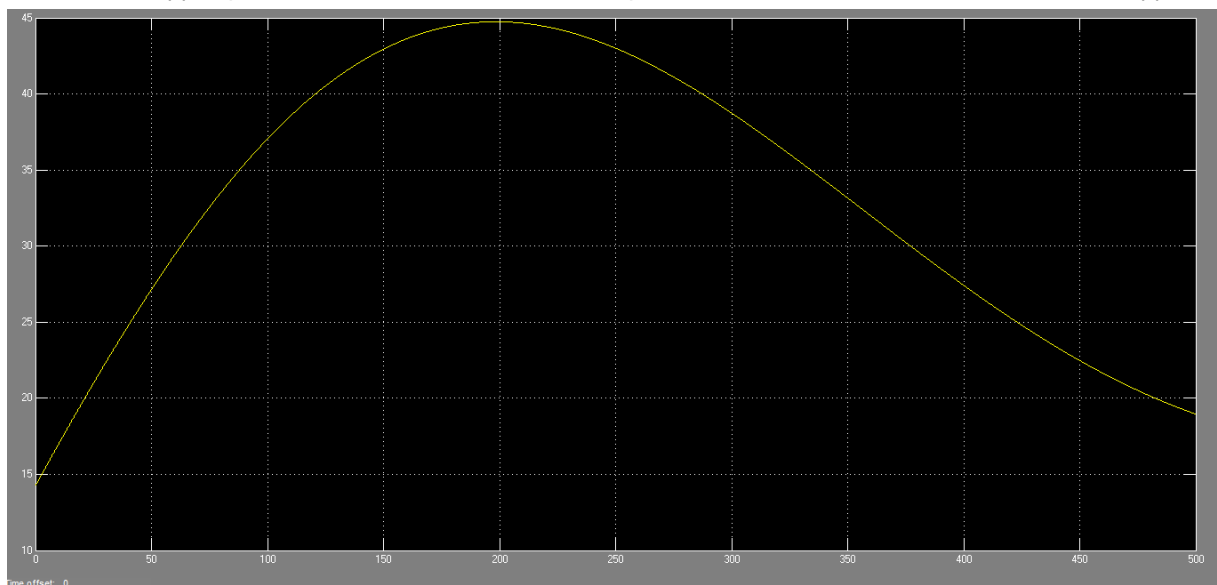
En ajustant le réglage de T_I et k qui respecte la condition de stabilité, on trouve qu'avec

$K=0.285$ et $T_I=100$, le système prend 1220 s pour arriver à 10% ($y(t)=55$) de la valeur finale, qui est la valeur du régulateur $y_r=50$,

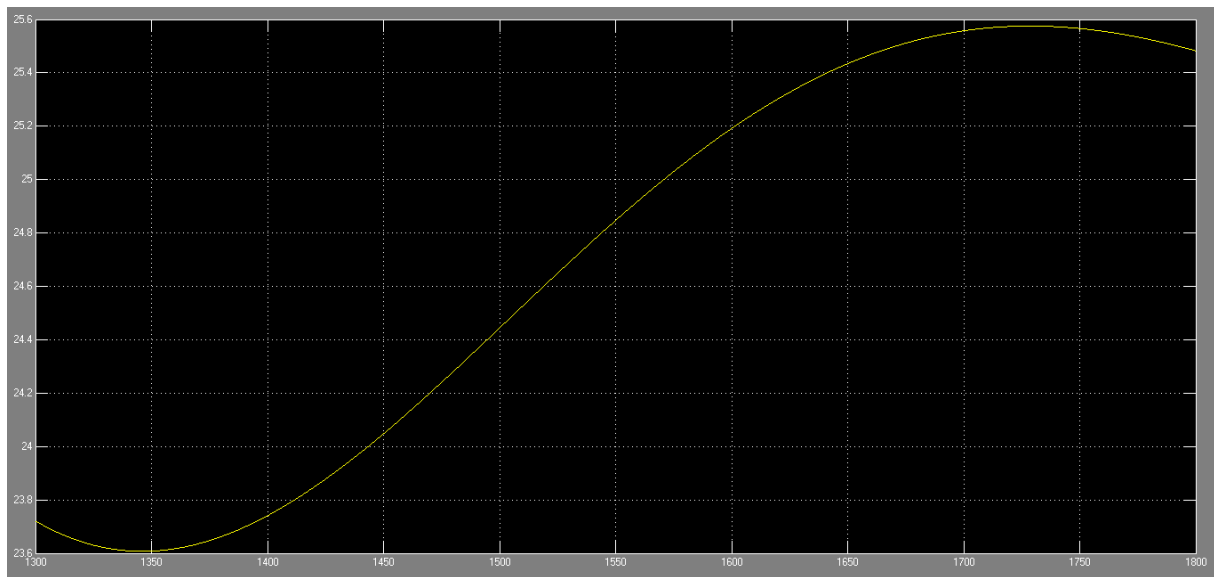


Commentaire sur l'entrée $u(t)$ avec les paramètres choisis

L'entrée $u(t)$ présente au début un pic vers une certaine valeur $u(t)=45$

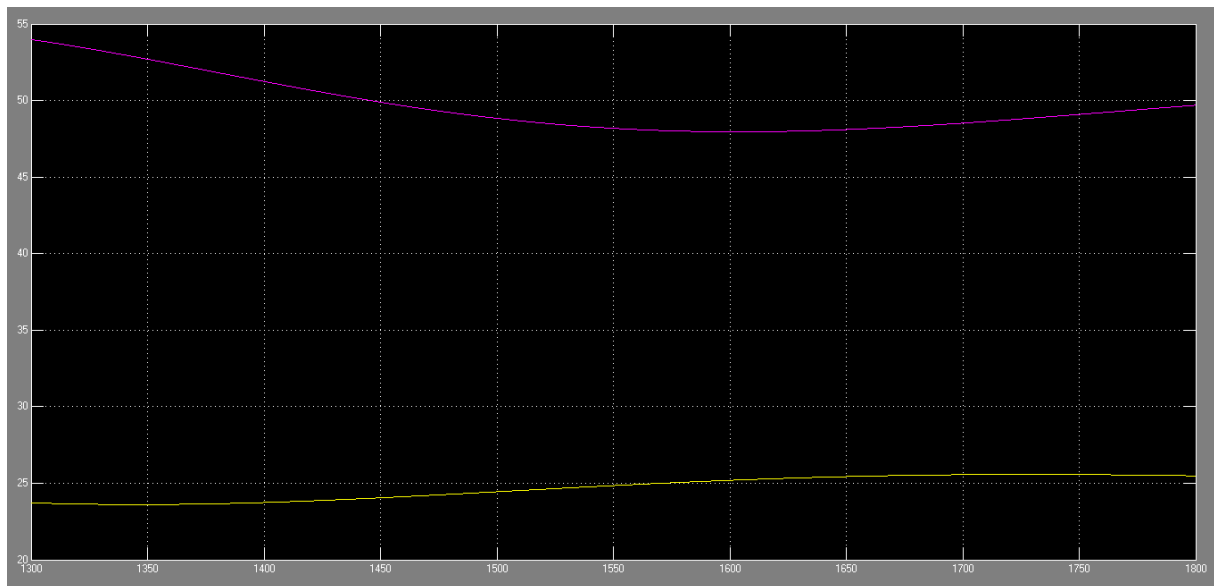


Et après diminue et tend à se stabiliser vers la valeur $u(t)=25$



Cela est logique si on regarde la fonction de transfert entre u et y en boucle fermée

Voir comment se comporte $u(t)$ et $y(t)$ quand t est suffisamment grand



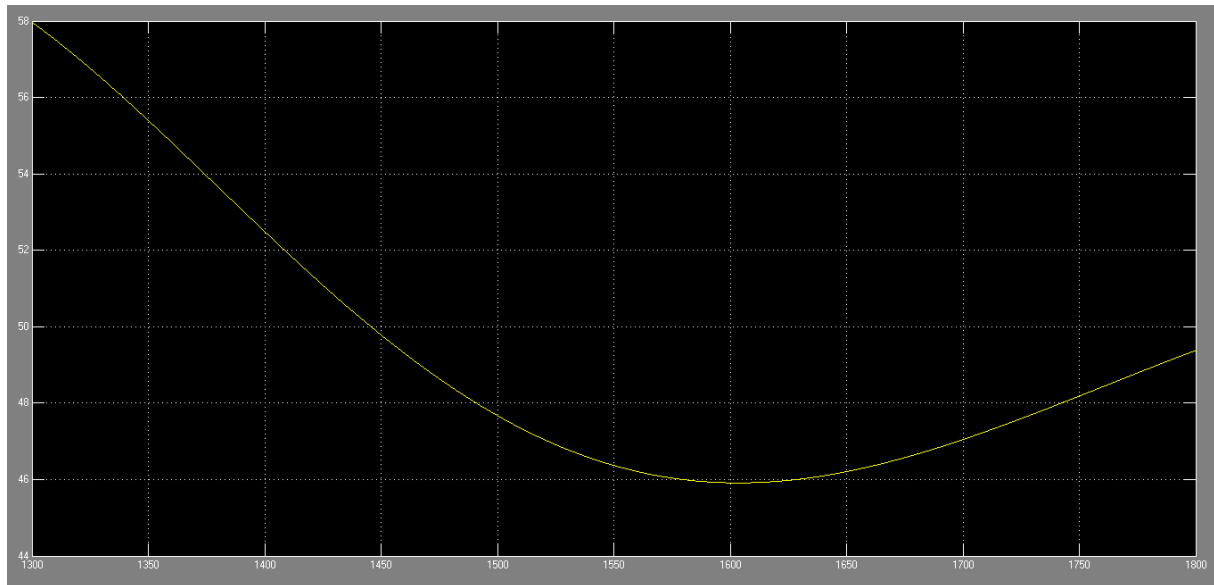
Dans cette configuration, où le système est sans perturbation et la condition de stabilité pour le régulateur PI est vérifiée, la sortie $y(t)$ se stabilise à la valeur 50, correspondant précisément à la consigne. Cela montre que le système atteint une performance correcte, avec une erreur de poursuite quasi nulle en régime permanent.

Parallèlement, la commande $u(t)$ se stabilise autour de 25, ce qui reflète la relation linéaire attendue entre u et y . En effet, d'après la fonction de transfert en boucle fermée entre u et y , donnée par $y(t) = F(u) \times u(t)$, la sortie dépend directement de l'entrée par un facteur proportionnel dans le cadre de la régulation. nous avons donc $y(t) = 2 \times u(t)$, ce qui explique pourquoi, lorsque $u(t) = 25$, $y(t)$ converge vers 50.

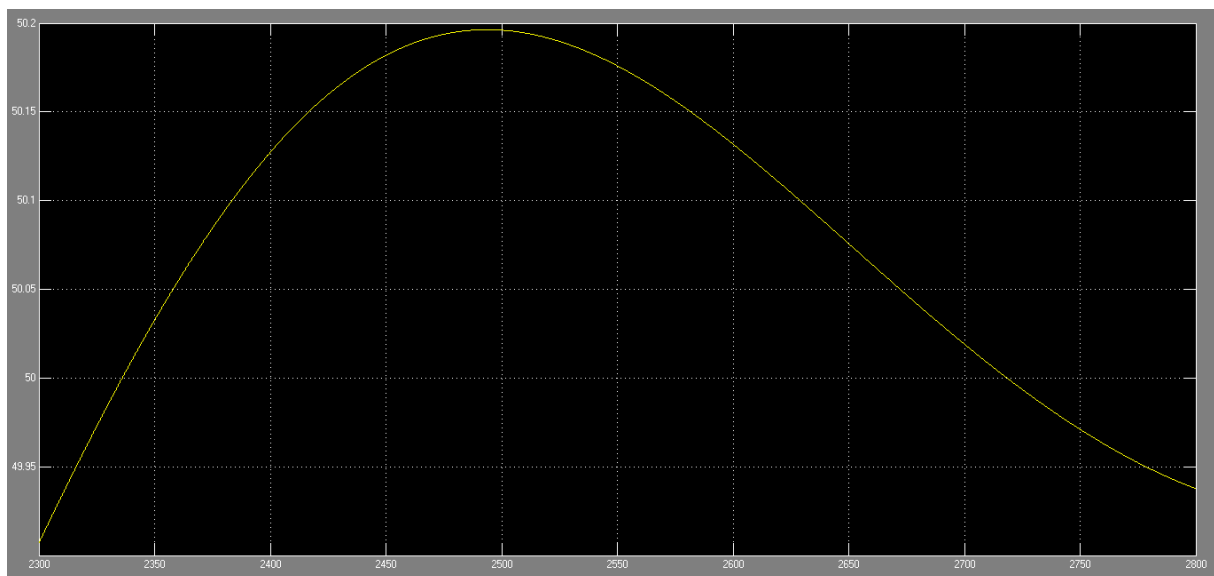
3/ Pour le réglage optimal déterminé au 2/, simuler l'effet d'une perturbation constante intervenant après la fin du régime transitoire

On rajoute un bloc constant pour la variation et on la met à la fin du régime transitoire avec une amplitude de 50 , et on regarde les réponses sur le scope

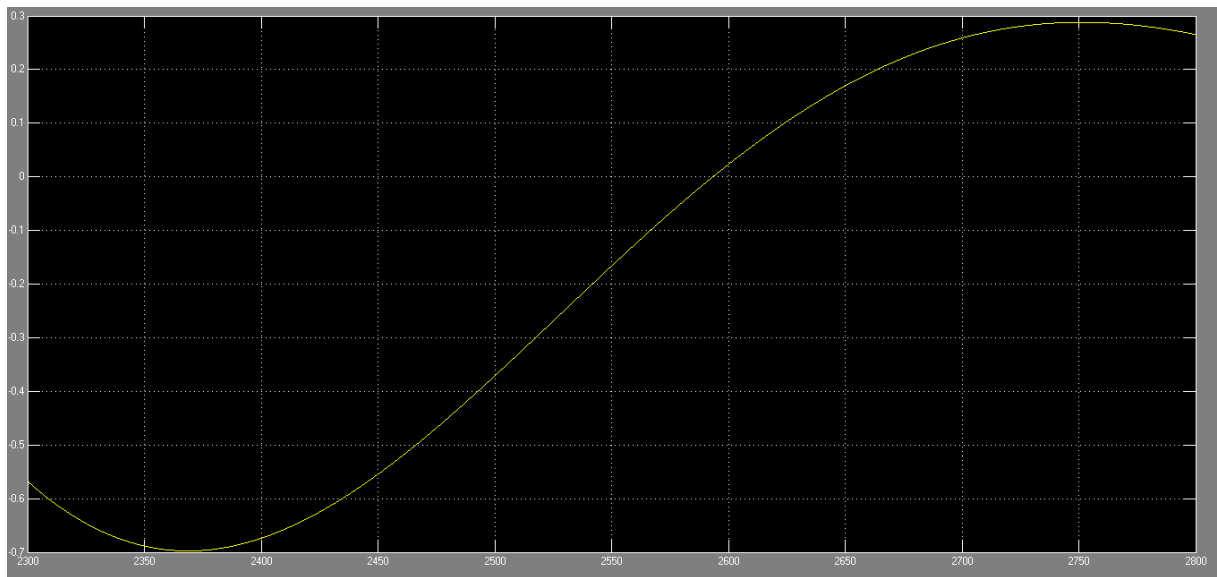
On observe que la sortie converge vers la valeur 50, du fait que $y=Fu-W$ et



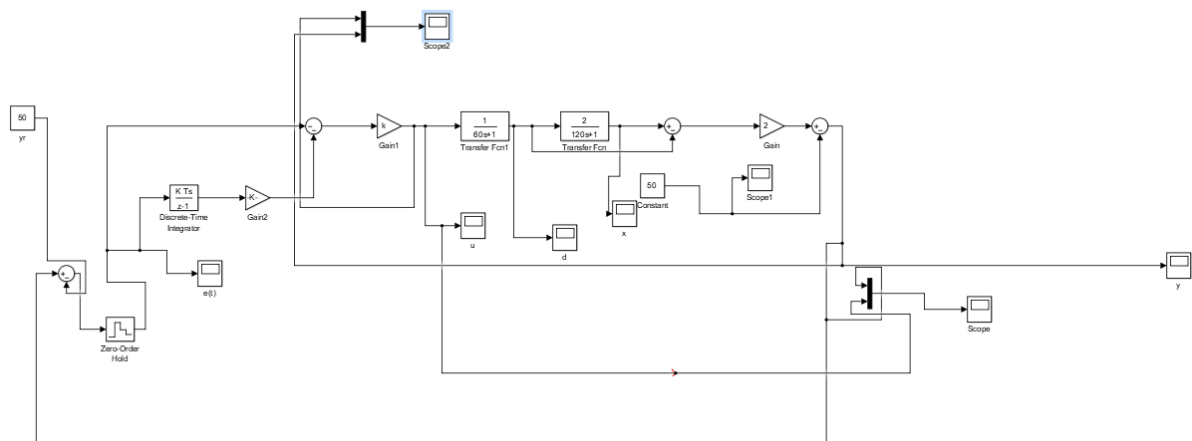
l'entrée $u(t)$ converge vers la valeur 50



On observe l'erreur converge à 0



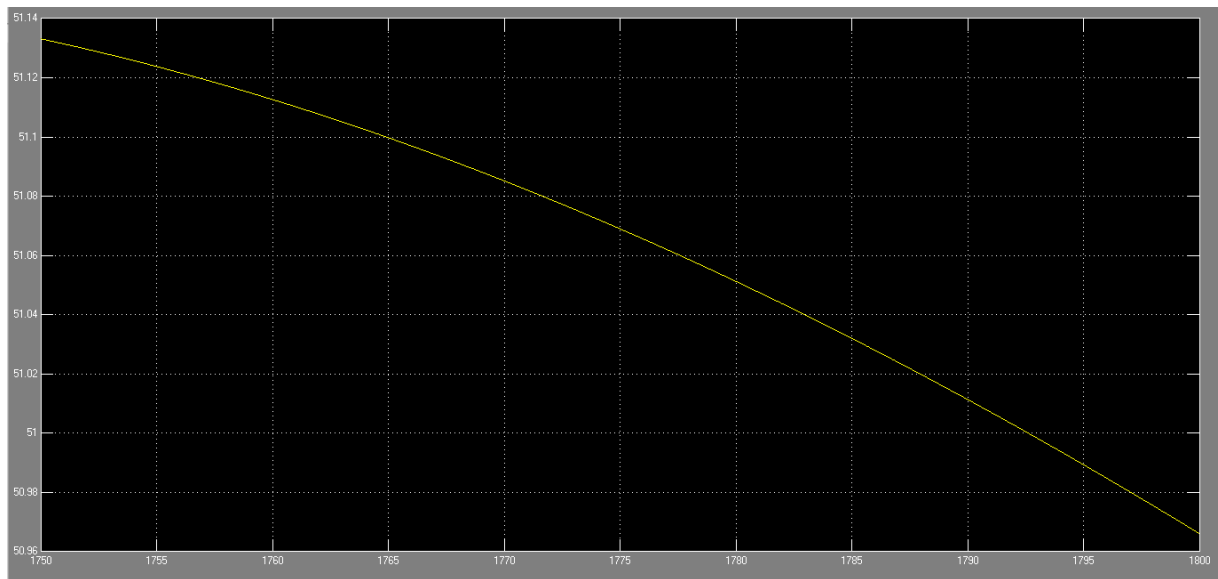
4/ Fabriquer et tester un régulateur PI discret en discrétisant l'erreur de poursuite $e(t)$ avec un bloqueur d'ordre zéro (bloc Zero-Order Hold), et en remplaçant l'intégrateur par un sommateur (bloc Discrete-Time Integrator). Pour $t = NT_e$



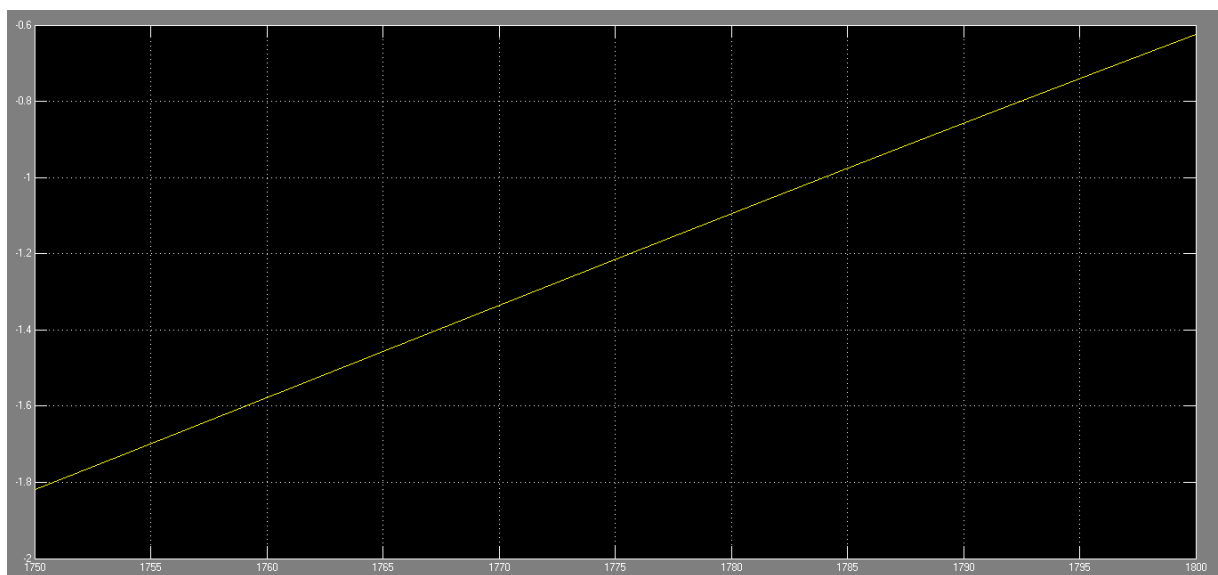
Nous avons choisi $n T_e$ petit suffisamment petite pour garantir que le système discret se rapproche du comportement en temps continu

On obtient le même comportement que le régulateur en continu mais pour des valeurs discrètes

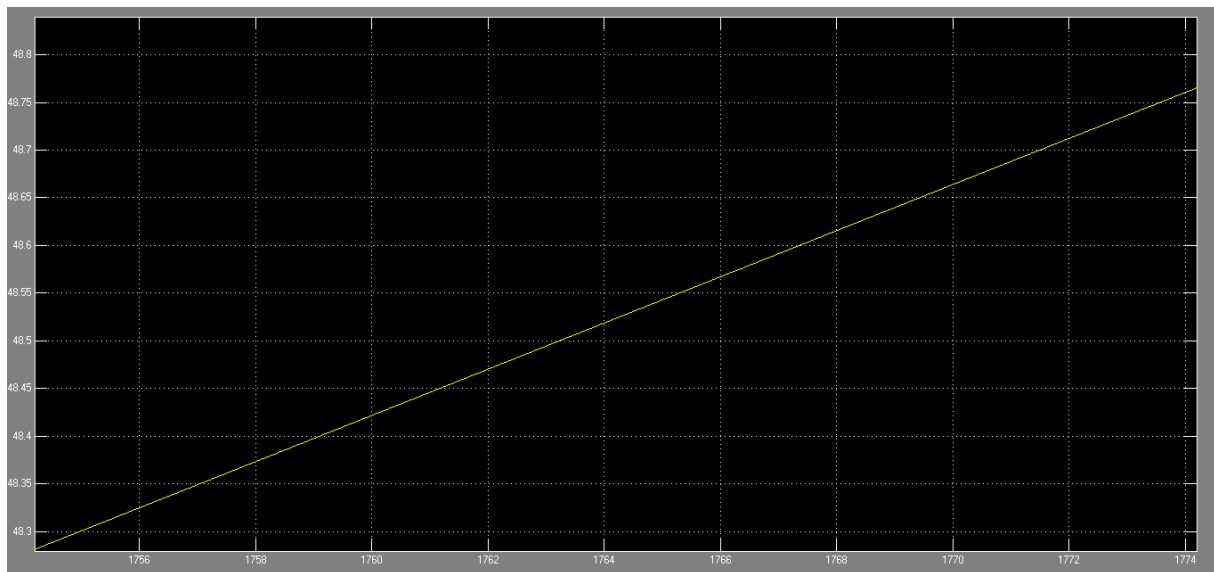
La sortie y qui converge vers $y(t)$



L'entrée $u(t)$ qui converge vers 50



L'erreur $r(t)$ qui converge vers 0



Le régulateur PI est un type de régulateur qui permet d'assurer la stabilité de la sortie et sa convergence vers la consigne, en discret et en continu.

En continu, on doit assurer un bon paramétrage de T_i pour éviter les oscillations indésirables.

En discret on ajuste la période d'échantillonnage T_e de sorte qu'elle soit la plus petite afin d'avoir un comportement similaire à celui en continu. Donc ce régulateur offre un bon compromis.

Conclusion

Pour conclure, nous avons exploré la stabilité et les performances d'un système en boucle ouverte et en boucle fermée, en analysant l'impact des régulateurs proportionnel (P) et proportionnel-intégral (PI). Nous avons constaté que, dans une configuration en boucle ouverte, le système est instable et ne peut répondre correctement aux perturbations ou entrées, entraînant une divergence. En boucle fermée avec un régulateur proportionnel, le système devient stable, mais une erreur statique persiste face à une perturbation constante. Enfin, l'ajout d'un régulateur PI permet non seulement de stabiliser le système, mais également d'éliminer cette erreur permanente, grâce à l'intégration de l'erreur dans le temps. Cela garantit une correction plus précise et une poursuite sans erreur en présence de perturbations constantes. Ces résultats démontrent l'efficacité du régulateur PI pour améliorer la stabilité et la précision des systèmes dynamiques.

